万珂菡（Andrea Wan）



加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华（可异地工作）
电话 437-983-0126 ｜ 邮箱 AndreaWan0826@hotmail.com
LinkedIn andreawan04 ｜ GitHub https://github.com/AndreaOne

教育背景

英属哥伦比亚大学 UBC **2024.09 - 2029.05（预计）**

综合工程应用科学学士在读（主修机械） | **累计均分 82.6%（A-）**

相关课程：工程设计导论、静力学、动力学、材料力学导论、工程材料。

实习经历

FortisBC 变电站工程实习生 **2026.05 - 至今**

- **物料清单编制：**负责所参与的各个变电站项目的 BOM（物料清单）编制，使用 Excel、SAP 规范物料信息，为项目采购与物料追踪提供依据。
- **照明升级物料管理：**针对 Pine Street、Lambert 和 Sexsmith 三站照明升级，编制 BOM 并审核物料订购单（Material Order），支持升级物料准备。
- **图纸审查与现场核查：**为核对现场安装与设计的一致性，审查工程图纸并识别需澄清或修订的接线、设备细节；参与 5 项变压器安装，核查现场布线、端接及连接情况。
- **工程计算支持：**针对变压器冷却风扇增设需求，开展负载计算、上级断路器容量核查及 TCC 曲线审阅，为供电与保护评估提供依据；另协助编制 15 余份运行限值及工程计算文件。
- **技术文档与设计协调：**配合设计更新与现场问题处理，使用 SAP、Microsoft Office 编制并维护 30 余份技术文件，与工程师及绘图人员同步图纸和物料信息，支持工程交付。

项目经历

声音响应式自动翻谱器｜UBC｜团队负责人 **2026**

- **系统开发与谱面跟踪：**为跟随演奏进度自动翻谱，基于 ESP32 集成 MIDI 与音频感知，采用粒子滤波估计谱面位置并触发翻页，成功率达 98%。
- **机械设计与优化：**围绕翻页机构的执行与减重需求，使用 SolidWorks 设计并 3D 打印原型，优化电机扭矩需求与零件结构，在满足翻页功能的同时减重 15%。

自主循迹机器人｜UBC **2025**

- **循迹与差速控制：**为通过直线及直角弯道，基于 Arduino 与红外传感器开发循迹和差速电机控制，最高运行速度下的路径跟踪准确率达 90%，转弯稳定性提高 25%。
- **机械与电路设计：**为实现障碍检测并降低电机干扰，使用 SolidWorks 设计并 3D 打印检测机构，设计大电流直流电机 PCB 布局；检测可靠性达 100%，电气干扰降低 30%。

Arduino 四足机器人｜个人项目 **2024**

- **机构制作与调试：**参照现有设计 3D 打印 PLA 零件，组装 Arduino 与 4 个舵机并校准起始姿态。
- **超声波检测：**将超声波传感器集成至自制猫头外壳，实现遇障自动停止，测试成功率接近 100%。

定制猫爬架设计与制作 **2024**

- **木工制作：**针对攀爬与承重需求，用 CAD 设计两款猫爬架，完成木工加工与加固框架装配。

技能与其他信息

机械设计：SolidWorks（CSWA 认证）、三维建模、二维工程图、公差叠加分析、基础材料性能分析。
机电与制造：Arduino、ESP32、传感器与电机集成、电路焊接、3D 打印、基础机械加工、木工。
软件工具：Excel、SAP、Bluebeam Revu、Power BI；编程：C++。
语言能力：中文（母语）；英语（初三起一直生活在英语国家，可无障碍交流）；法语（入门）。
兴趣爱好：击剑（英国全国新手赛佩剑银牌）、马术、小提琴、素描（7 级）、声乐（10 级）。